

# PopOut – Trabalho IA

Pesquisa Adversarial e Aprendizagem Automática

Bernardo Soeiro • Francisco Machado • Marco Almeida

Inteligência Artificial 2025/2026 – Grupo 9

# O Desafio Técnico: Jogo PopOut

O PopOut é uma variante dinâmica do Connect-4 (tabuleiro 7x6) que introduz complexidade posicional elevada:

- **DROP:** Ação clássica de largar um disco.
- **POP:** Remoção de um disco próprio da base, alterando toda a coluna.
- **Branching Factor:** Expande de 7 para até 14 jogadas possíveis por turno.
- **Regras Críticas:** Empate por 3 repetições e vitória simultânea no Pop (vence o não-ativo).



# Arquitetura da Solução



## Motor Imutável

Design otimizado para pesquisa eficiente, garantindo integridade dos estados durante a simulação.



## Agente MCTS

Implementação robusta com UCT, Progressive Widening e Heurísticas de Rollout.



## Imitação ID3

Árvore de decisão treinada para imitar a política do MCTS através de 3.400 amostras.

# Pesquisa Adversarial

Monte Carlo Tree Search  
(MCTS)

# Estratégias de Seleção

Utilizamos a fórmula **UCT** para balancear *Exploitation* e *Exploration*:

$$v_i + C \sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}$$

## Melhorias Implementadas:

- **Progressive Widening:** Controlo do branching factor.
- **Heuristic Rollout:** Simulações guiadas para reduzir estocasticidade.

# | Aprendizagem com ID3

A árvore de decisão foi construída de raiz (sem bibliotecas externas) focada em:

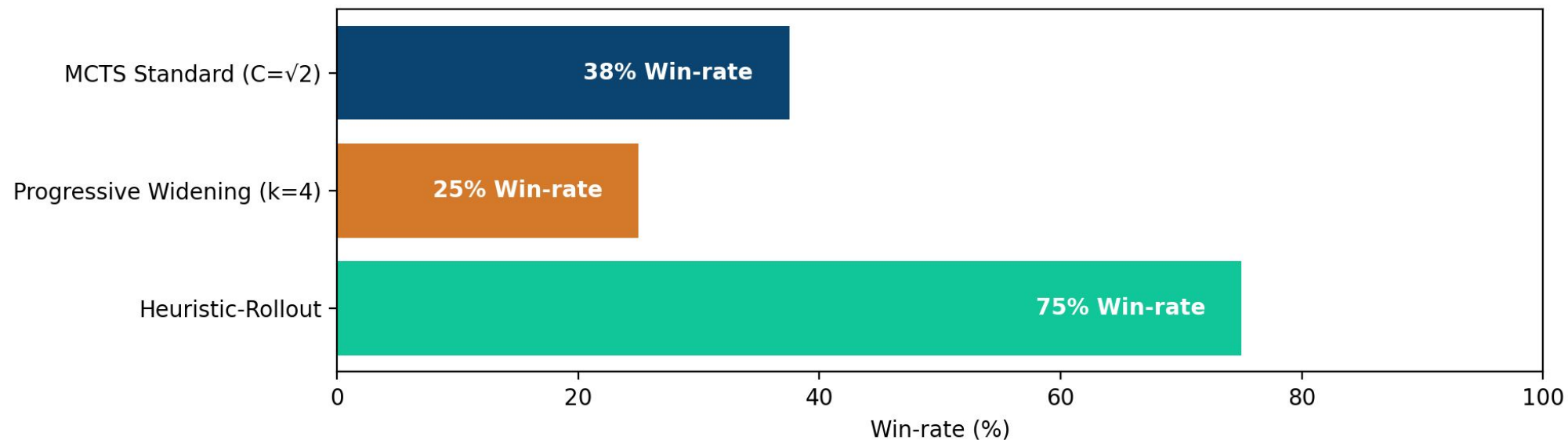
- ✓ **Entropia de Shannon:** Medição da impureza dos dados.
- ✓ **Information Gain:** Seleção dos melhores atributos (células do tabuleiro).
- ✓ **Dataset:** 3.418 estados de jogo rotulados pelo MCTS.

*O input consiste no tabuleiro "achatado" (42 features) com valores  $\{0, 1, 2\}$ .*

# Avaliação de Performance

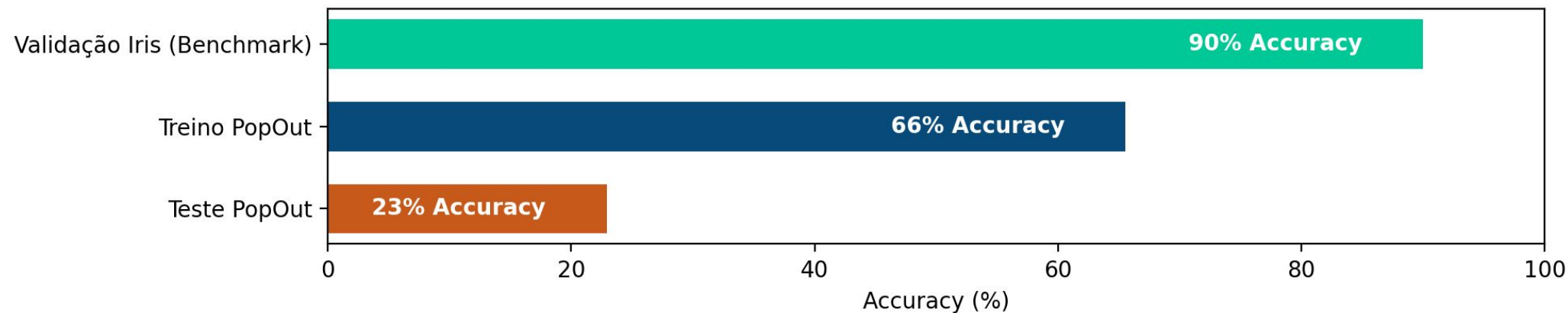
Torneios e Métricas de Erro

# Torneio de Variantes MCTS



A variante **Heuristic Rollout** dominou o torneio, demonstrando que o conhecimento do domínio nas simulações é superior à pesquisa puramente aleatória no PopOut.

# Avaliação do Modelo ID3



## Análise de Overfitting:

A queda drástica de 66% para 23% deve-se à natureza estocástica da política MCTS e à complexidade posicional do PopOut, onde pequenas variações no tabuleiro exigem jogadas totalmente diferentes.

# | Conclusões Técnicas

## **Robustez do MCTS**

A pesquisa por amostragem provou ser eficaz para lidar com o branching factor elevado, especialmente quando assistida por heurísticas.

## **Limites do ID3**

O ID3 clássico sem poda (pruning) é sensível ao ruído estatístico de um agente MCTS não-determinístico.

## **Escalabilidade**

O motor imutável permitiu milhares de simulações por segundo, crucial para a convergência do UCT.